

pgAdmin 4

Object Explorer

- biblioteca
 - Castes
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas(1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables(2)
 - autor
 - livro
 - Trigger Functions
 - Types
 - Views
 - Subscriptions

Dashboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X biblioteca/postgres@PostgreSQL 17*

Query History

```
-- =====
-- EXERCÍCIO 1 - Lógica e Condição
-- Criar procedure que insira um livro somente se o autor existir.
-- =====
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_inserir_livro_se_autor_existe(
    p_id_livro INTEGER,
    p_titulo VARCHAR,
    p_ano INTEGER,
    p_id_autor INTEGER,
    p_paginas INTEGER
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$

```

Data Output Messages Notifications

CREATE PROCEDURE

Query returned successfully in 49 msec.

Total rows: Query complete 00:00:00.049 CRLF Ln 39, Col 1

pgAdmin 4

Object Explorer

- biblioteca
 - Castes
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas(1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables(2)
 - autor
 - livro
 - Trigger Functions
 - Types
 - Views
 - Subscriptions

Dashboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X biblioteca/postgres@PostgreSQL 17*

Query History

```
RAISE NOTICE 'Livro "%" inserido com sucesso!', p_titulo;
END;
$$;
CALL sp_inserir_livro_se_autor_existe(3, 'Livro Teste', 2026, 99, 300);
-- Teste Ex 1 (Deve falhar, pois o autor 99 não existe)
-- CALL sp_inserir_livro_se_autor_existe(3, 'Livro Teste', 2026, 99, 300);
-- =====
-- EXERCÍCIO 2 - Atualização com regra
-- Criar procedure que atualize as páginas, permitindo apenas > 10.
-- =====

```

Data Output Messages Notifications

ERROR: Erro: 0 autor com ID 99 não existe na base de dados.
CONTEXT: função PL/pgSQL sp_inserir_livro_se_autor_existe(integer,character varying,integer,integer,integer) linha 5 em RAISE
ERROR: Erro: 0 autor com ID 99 não existe na base de dados.
SQL state: P0001

Total rows: Query complete 00:00:00.044 CRLF Ln 62, Col 1

pgAdmin 4

Object Explorer

- biblioteca
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas(1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables(2)
 - autor
 - livro
 - Trigger Functions
 - Types
 - Views
 - Subscriptions

Dashboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X biblioteca/postgres@PostgreSQL 17 X

Query History

```
-- EXERCÍCIO 2 - Atualização com regra
-- Criar procedure que atualize as páginas, permitindo apenas > 10.
-----
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_atualizar_paginas_livro(
    p_id_livro INTEGER,
    p_novas_paginas INTEGER
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    -- Validação da regra de negócio
    IF p_novas_paginas <= 10 THEN
        RAISE EXCEPTION 'Erro: 0 número de páginas deve ser maior que 10. Valor informado: %', p_novas_paginas;
    END IF;
END;
```

Data Output Messages Notifications

CREATE PROCEDURE

Query returned successfully in 55 msec.

Total rows: Query complete 00:00:00.055 CRLF Ln 91, Col 1

pgAdmin 4

Object Explorer

- biblioteca
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas(1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables(2)
 - autor
 - livro
 - Trigger Functions
 - Types
 - Views
 - Subscriptions

Dashboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X biblioteca/postgres@PostgreSQL 17 X

Query History

```
-- Teste Ex 2 (Deve falhar)
CALL sp_atualizar_paginas_livro(2, 5);

-- EXERCÍCIO 3 - Operação composta
-----
```

Data Output Messages Notifications

ERROR: Erro: 0 número de páginas deve ser maior que 10. Valor informado: 5
CONTEXT: função PL/pgSQL sp_atualizar_paginas_livro(integer,integer) linha 5 em RAISE

ERROR: Erro: 0 número de páginas deve ser maior que 10. Valor informado: 5
SQL state: P0001

Total rows: Query complete 00:00:00.068 CRLF Ln 94, Col 1

pgAdmin 4

Object Explorer

- biblioteca
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas(1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables(2)
 - autor
 - livro
 - Trigger Functions
 - Types
 - Views

Dashboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X biblioteca/postgres@PostgreSQL 17* X

Query History

```
95
96 -- =====
97 -- EXERCÍCIO 3 - Operação composta
98 -- Criar procedure que exclua um autor só se ele NÃO tiver livros.
99 -- =====
100
101 CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_excluir_autor_seguro(
102     p_id_autor INTEGER
103 )
104 LANGUAGE plpgsql
105 AS $$
106 BEGIN
107     -- Verifica se o autor possui livros
108     IF EXISTS (SELECT 1 FROM livro WHERE id_autor = p_id_autor) THEN
109         RAISE EXCEPTION 'Erro: Não é possível excluir o autor %. Ele possui livros cadastrados.', p_id_autor;
```

Data Output Messages Notifications

CREATE PROCEDURE

Query returned successfully in 48 msec.

Total rows: Query complete 00:00:00.048

CR/LF Ln 117, Col 4

20°C Parc ensolarado

15:15 16/06/2026

pgAdmin 4

Object Explorer

- biblioteca
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas(1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables(2)
 - autor
 - livro
 - Trigger Functions
 - Types
 - Views

Dashboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X biblioteca/postgres@PostgreSQL 17* X

Query History

```
115
116 -- Executa a exclusão
117 DELETE FROM autor WHERE id_autor = p_id_autor;
118
119 RAISE NOTICE 'Autor % excluído com sucesso.', p_id_autor;
120 END;
121 $$;
122
123 CALL sp_excluir_autor_seguro(1);
124
125 -- Teste Ex 3 (Deve falhar, pois Tolkien tem livros)
126 -- CALL sp_excluir_autor_seguro(1);
127
128
129 -- =====
```

Data Output Messages Notifications

ERROR: Erro: Não é possível excluir o autor 1. Ele possui livros cadastrados.
CONTEXT: função PL/pgSQL sp_excluir_autor_seguro(integer) linha 5 em RAISE

ERROR: Erro: Não é possível excluir o autor 1. Ele possui livros cadastrados.
SQL state: P0001

Total rows: Query complete 00:00:00.071

CR/LF Ln 123, Col 1

20°C Parc ensolarado

15:22 16/06/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- biblioteca
 - Castes
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas(1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables(2)
 - autor
 - livro
 - Trigger Functions
 - Types
 - Views

Dashboard Properties SQL Statistics Dependencies Dependents Processes biblioteca/postgres@PostgreSQL 17*

Query Query History

```
123 -- =====
124 -- EXERCÍCIO 4 - Procedure com cálculo
125 -- Recebe id_autor e retorna Nome e Média de páginas via SELECT.
126 -- =====
127
128 CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_estatisticas_autor(
129     p_id_autor INTEGER
130 )
131 LANGUAGE plpgsql
132 AS $$
133 DECLARE
134     v_nome VARCHAR;
135     v_media NUMERIC;
136 BEGIN
137     -- Realiza o SELECT e armazena os valores nas variáveis
```

Data Output Messages Notifications

CREATE PROCEDURE

Query returned successfully in 51 msec.

Total rows: Query complete 00:00:00.051

CR/LF Ln 152, Col 4

20°C Parc ensolarado

15:16 16/06/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- biblioteca
 - Castes
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas(1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables(2)
 - autor
 - livro
 - Trigger Functions
 - Types
 - Views

Dashboard Properties SQL Statistics Dependencies Dependents Processes biblioteca/postgres@PostgreSQL 17*

Query Query History

```
151 IF v_nome IS NULL THEN
152     RAISE EXCEPTION 'Erro: Autor não encontrado.';
153 END IF;
154
155 -- Exibe os dados
156 RAISE NOTICE 'Autor: % | Média de Páginas: %', v_nome, COALESCE(v_media, 0);
157 END;
158 $$;
159
160 CALL sp_estatisticas_autor(1);
161
162 -- Teste Ex 4 (Deve mostrar os dados do autor 1)
163 CALL sp_estatisticas_autor(1);
164
165
```

Data Output Messages Notifications

NOTA: Autor: J. R. R. Tolkien | Média de Páginas: 1568.00

CALL

Query returned successfully in 48 msec.

Total rows: Query complete 00:00:00.048

CR/LF Ln 160, Col 1

20°C Parc ensolarado

15:22 16/06/2026

pgAdmin 4

Object Explorer

- biblioteca
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas(1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables(2)
 - autor
 - livro
 - Trigger Functions
 - Types
 - Views
 - Subscriptions

Dashboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X biblioteca/postgres@PostgreSQL 17 X

Query Query History

```
-- =====  
-- EXERCÍCIO 5 e 6 - DESAFIO (Múltiplas validações)  
-- Inserir livro aplicando as validações de página, título e autor.  
-- =====  
  
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_inserir_livro_desafio(  
    p_id_livro INTEGER,  
    p_titulo VARCHAR,  
    p_ano INTEGER,  
    p_id_autor INTEGER,  
    p_paginas INTEGER  
)  
LANGUAGE plpgsql
```

Data Output Messages Notifications

CREATE PROCEDURE

Query returned successfully in 44 msec.

Total rows: Query complete 00:00:00.044

20°C
Parc ensolarado

Pesquisar

POR PTB2 15:17 16/06/2026

pgAdmin 4

Object Explorer

- biblioteca
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas(1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables(2)
 - autor
 - livro
 - Trigger Functions
 - Types
 - Views
 - Subscriptions

Dashboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X biblioteca/postgres@PostgreSQL 17 X

Query Query History

```
END IF;  
  
-- Tudo correto: insere  
INSERT INTO livro (id_livro, titulo, ano_publicacao, id_autor, num_paginas)  
VALUES (p_id_livro, p_titulo, p_ano, p_id_autor, p_paginas);  
  
RAISE NOTICE 'Livro "%" inserido com sucesso após passar por todas as validações!', p_titulo;  
END;  
$$;  
  
CALL sp_inserir_livro_desafio(4, 'O Código de Ouro', 2026, 1, -15);  
  
-- =====  
-- EXERCÍCIO 6 - Teste do Desafio (Páginas Negativas)  
-- Descomente a linha abaixo e execute para ver o erro bloqueando a inserção
```

Data Output Messages Notifications

ERROR: Erro: 0 número de páginas deve ser maior que zero. (Informado: -15)
CONTEXT: função PL/pgSQL sp_inserir_livro_desafio(integer,character varying,integer,integer,integer) linha 5 em RAISE

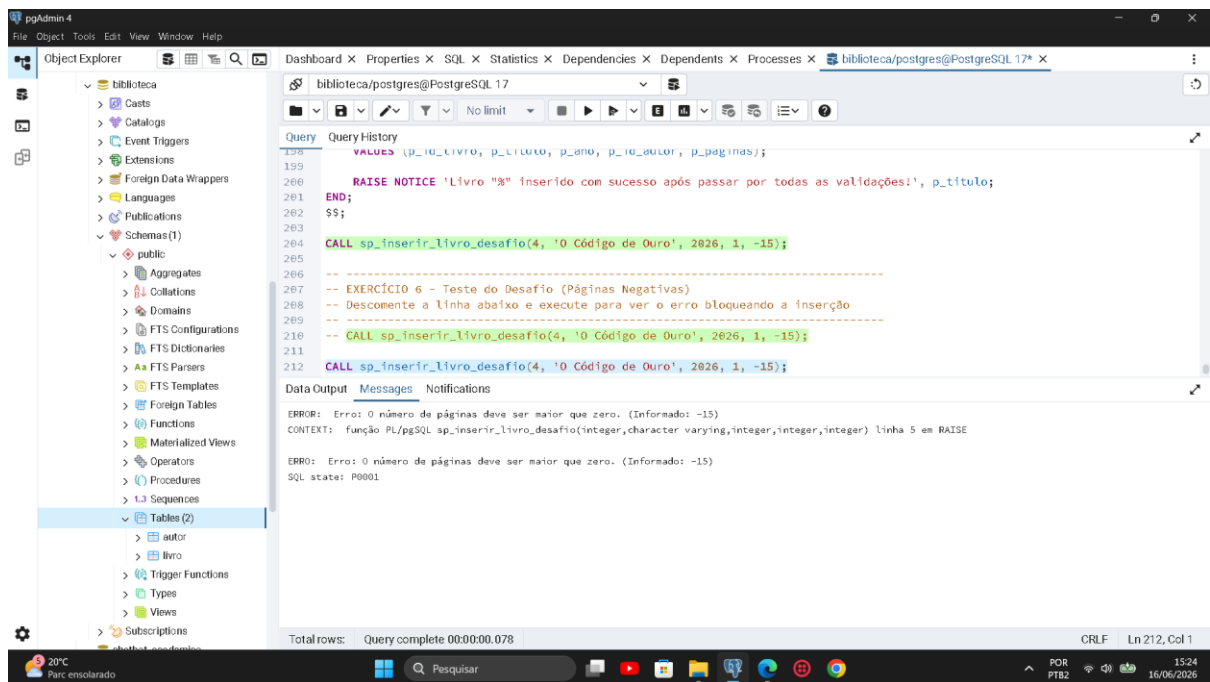
ERROR: Erro: 0 número de páginas deve ser maior que zero. (Informado: -15)
SQL state: P0001

Total rows: Query complete 00:00:00.080

20°C
Parc ensolarado

Pesquisar

POR PTB2 15:23 16/06/2026



--

=====

===== -- ARQUIVO: schema.sql -- ATIVIDADE: Prática Aula 14 - Stored Procedures --

=====

=====

===== -- EXERCÍCIO 1 - Lógica e Condição -- Criar procedure que insira um livro somente se o autor existir. --

=====

=====

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_inserir_livro_se_autor_existe( p_id_livro
INTEGER, p_titulo VARCHAR, p_ano INTEGER, p_id_autor INTEGER, p_paginas INTEGER
) LANGUAGE plpgsql AS $$ BEGIN -- Verifica se o autor NÃO existe IF NOT EXISTS
(SELECT 1 FROM autor WHERE id_autor = p_id_autor) THEN RAISE EXCEPTION 'Erro: O
autor com ID % não existe na base de dados.', p_id_autor; END IF;
```

```
-- Se existir, insere o livro
INSERT INTO livro (id_livro, titulo, ano_publicacao, id_autor,
num_paginas)
VALUES (p_id_livro, p_titulo, p_ano, p_id_autor, p_paginas);
```

```
RAISE NOTICE 'Livro "%" inserido com sucesso!', p_titulo;
```

```
END; $$;
```

```

CALL sp_inserir_livro_se_autor_existe(3, 'Livro Teste', 2026, 99, 300);

-- Teste Ex 1 (Deve falhar, pois o autor 99 não existe) -- CALL
sp_inserir_livro_se_autor_existe(3, 'Livro Teste', 2026, 99, 300);

--
=====
===== -- EXERCÍCIO 2 - Atualização com regra -- Criar procedure que atualize as
páginas, permitindo apenas > 10. --
=====
=====

CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_atualizar_paginas_livro( p_id_livro INTEGER,
p_novas_paginas INTEGER ) LANGUAGE plpgsql AS $$ BEGIN -- Validação da regra de
negócio IF p_novas_paginas <= 10 THEN RAISE EXCEPTION 'Erro: O número de páginas
deve ser maior que 10. Valor informado: %', p_novas_paginas; END IF;

-- Executa a atualização
UPDATE livro
SET num_paginas = p_novas_paginas
WHERE id_livro = p_id_livro;

RAISE NOTICE 'Número de páginas do livro % atualizado para %.',
p_id_livro, p_novas_paginas;

END; $$;

CALL sp_atualizar_paginas_livro(2, 5);

-- Teste Ex 2 (Deve falhar) -- CALL sp_atualizar_paginas_livro(2, 5);

--
=====
===== -- EXERCÍCIO 3 - Operação composta -- Criar procedure que exclua um autor
só se ele NÃO tiver livros. --
=====
=====

CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_excluir_autor_seguro( p_id_autor INTEGER )
LANGUAGE plpgsql AS $$ BEGIN -- Verifica se o autor possui livros IF EXISTS (SELECT 1
FROM livro WHERE id_autor = p_id_autor) THEN RAISE EXCEPTION 'Erro: Não é possível
excluir o autor %. Ele possui livros cadastrados.', p_id_autor; END IF;

-- Executa a exclusão
DELETE FROM autor WHERE id_autor = p_id_autor;

```

```

RAISE NOTICE 'Autor % excluído com sucesso.', p_id_autor;

END; $$;

CALL sp_excluir_autor_seguro(1);

-- Teste Ex 3 (Deve falhar, pois Tolkien tem livros) -- CALL sp_excluir_autor_seguro(1);

--
=====
===== -- EXERCÍCIO 4 - Procedure com cálculo -- Recebe id_autor e retorna Nome e
Média de páginas via SELECT. --
=====
=====

CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_estatisticas_autor( p_id_autor INTEGER )
LANGUAGE plpgsql AS $$ DECLARE v_nome VARCHAR; v_media NUMERIC; BEGIN --
Realiza o SELECT e armazena os valores nas variáveis SELECT a.nome,
ROUND(AVG(l.num_paginas)::numeric, 2) INTO v_nome, v_media FROM autor a LEFT
JOIN livro l ON a.id_autor = l.id_autor WHERE a.id_autor = p_id_autor GROUP BY
a.nome;

IF v_nome IS NULL THEN
    RAISE EXCEPTION 'Erro: Autor não encontrado.';
END IF;

-- Exibe os dados
RAISE NOTICE 'Autor: % | Média de Páginas: %', v_nome,
COALESCE(v_media, 0);

END; $$;

CALL sp_estatisticas_autor(1);

-- Teste Ex 4 (Deve mostrar os dados do autor 1) -- CALL sp_estatisticas_autor(1);

--
=====
===== -- EXERCÍCIO 5 e 6 - DESAFIO (Múltiplas validações) -- Inserir livro aplicando
as validações de página, título e autor. --
=====
=====

```



```

CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_inserir_livro_desafio( p_id_livro INTEGER,
p_titulo VARCHAR, p_ano INTEGER, p_id_autor INTEGER, p_paginas INTEGER )
LANGUAGE plpgsql AS $$ BEGIN -- Validação 1: páginas > 0 IF p_paginas <= 0 THEN
RAISE EXCEPTION 'Erro: O número de páginas deve ser maior que zero. (Informado: %)',
p_paginas; END IF;

-- Validação 2: título não pode ser vazio
IF TRIM(p_titulo) = '' OR p_titulo IS NULL THEN
    RAISE EXCEPTION 'Erro: O título do livro não pode ser vazio.';
END IF;

-- Validação 3: autor deve existir
IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM autor WHERE id_autor = p_id_autor) THEN
    RAISE EXCEPTION 'Erro: O autor informado (ID %) não existe.',
p_id_autor;
END IF;

-- Tudo correto: insere
INSERT INTO livro (id_livro, titulo, ano_publicacao, id_autor,
num_paginas)
VALUES (p_id_livro, p_titulo, p_ano, p_id_autor, p_paginas);

RAISE NOTICE 'Livro "%" inserido com sucesso após passar por todas
as validações!', p_titulo;

END; $$;

CALL sp_inserir_livro_desafio(4, 'O Código de Ouro', 2026, 1, -15);

-- EXERCÍCIO 6 - Teste do Desafio (Páginas Negativas) -- Descomente a linha abaixo e
execute para ver o erro bloqueando a inserção

-- CALL sp_inserir_livro_desafio(4, 'O Código de Ouro', 2026, 1, -15);

CALL sp_inserir_livro_desafio(4, 'O Código de Ouro', 2026, 1, -15);

```